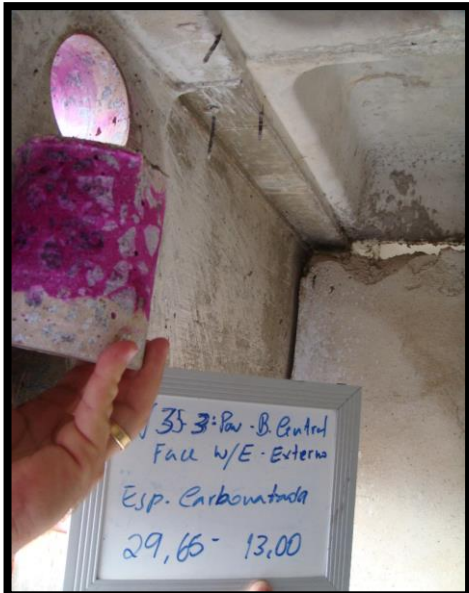
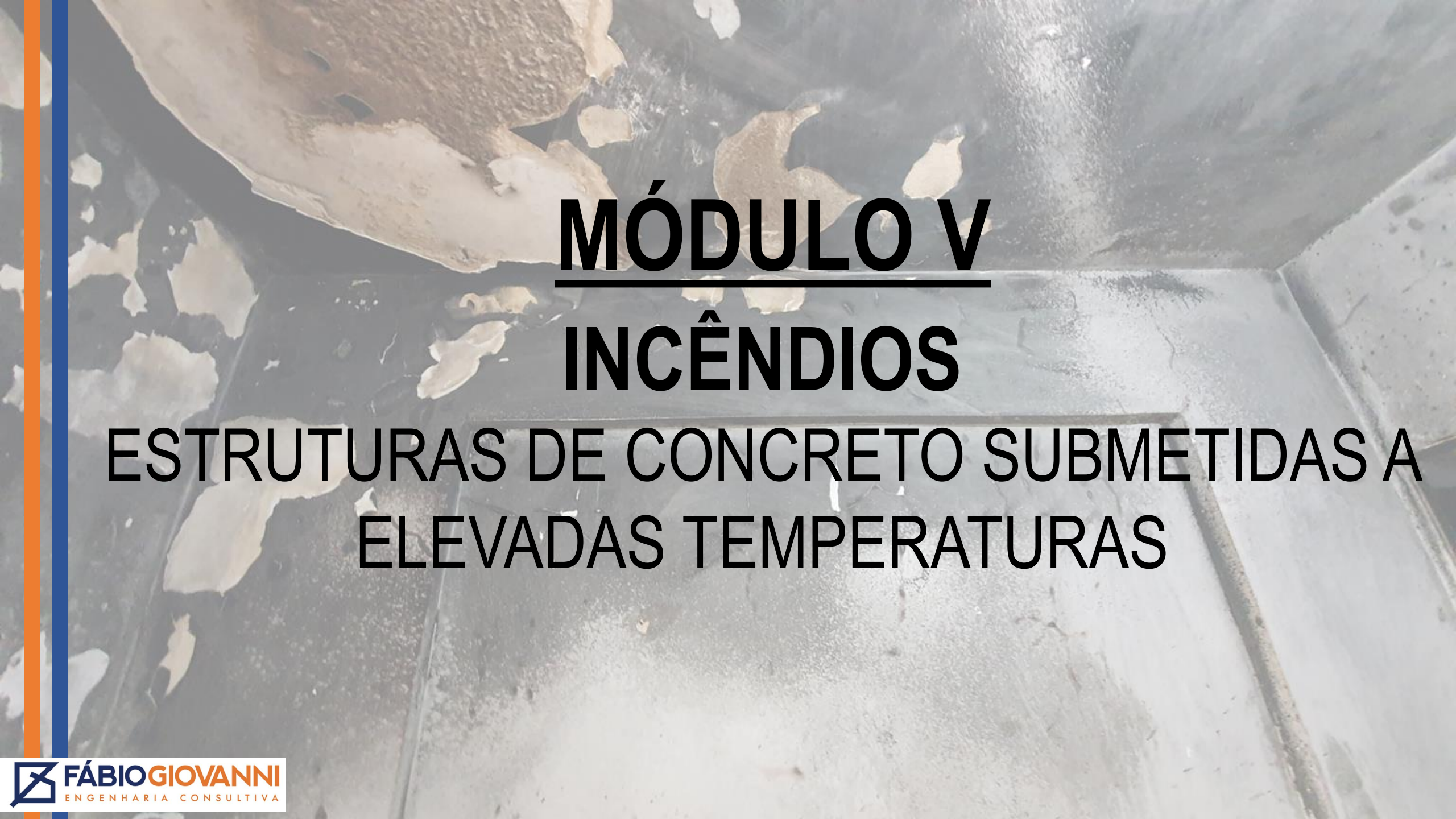




# PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira



# **MÓDULO V**

## **INCÊNDIOS**

**ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBMETIDAS A  
ELEVADAS TEMPERATURAS**

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA CONSEQUÊNCIA DAS ELEVADAS TEMPERATURAS NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

- Deteriora as propriedades físicas, químicas e mecânicas da armadura;
- Reduz a aderência entre o concreto e a armadura;
- Deteriora as propriedades físicas, químicas e mecânicas do concreto;
  - Reduz a aderência entre a pasta e os agregados graúdos;
  - Deteriora os agregados;
  - Deteriora gradualmente a pasta de cimento.



# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### COMO EFEITOS:

- Reduz sobremaneira, o módulo de elasticidade e resistências das armaduras;
- Reduz a resistência à compressão do concreto e seu módulo de elasticidade;
- Gera esforços e deformações não previstos nos elementos estruturais;
- Ocasiona o *Spalling* (destacamento explosivo do concreto de cobrimento);
- Concorre para o aparecimento de fissuras.

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA



# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A ARMADURA - CA (Liga metálica de aço)

- O aço é um material bom condutor de calor, ou seja, a temperatura é uniformizada muito rapidamente nas peças.
- Embora o aço seja quimicamente mais estável do que o concreto endurecido, é mais suscetível aos efeitos da dilatação, da fluência e da redução da resistência e do módulo de elasticidade em função das altas temperaturas.

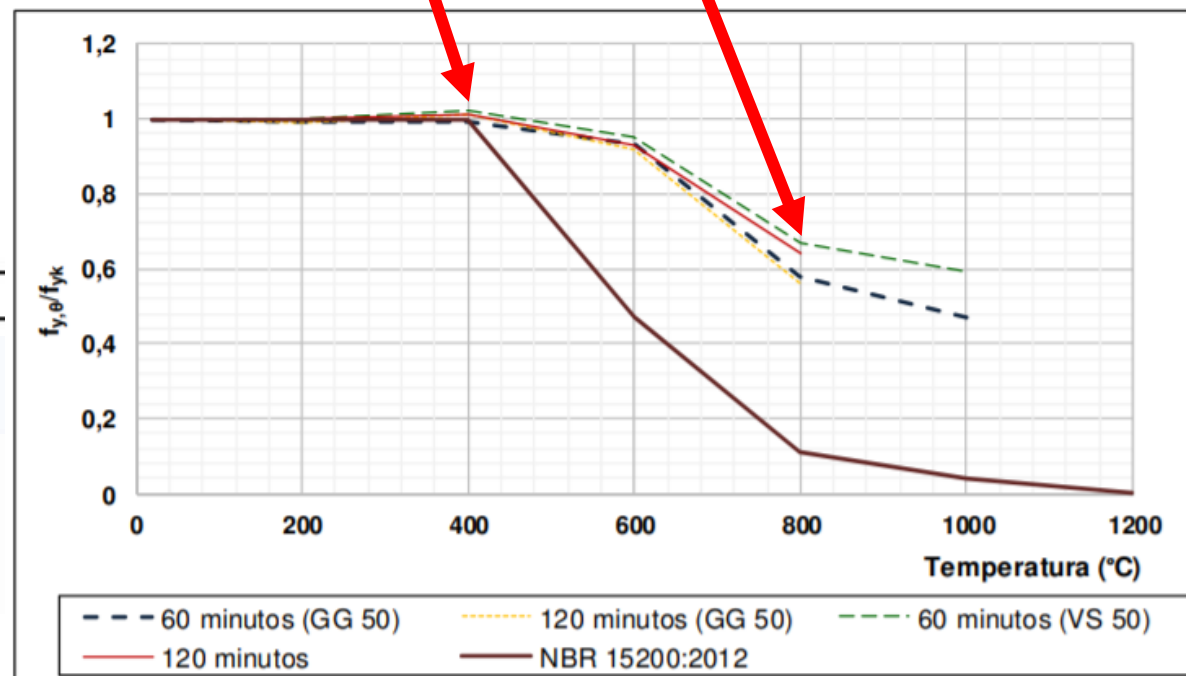
# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A ARMADURA - CA (Liga metálica de aço)

| Temperatura (°C) | Tempo de aquecimento (min) | $f_y$ (MPa) | $f_u$ (MPa) | $E_s$ (GPa) |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 20               | 0                          | 546,6       | 649,6       | 200,51      |
| 200              | 60                         | 542,6       | 646,5       | 197,66      |
|                  | 120                        | 542,1       | 646,2       | 197,42      |
| 400              | 60                         | 542,1       | 645,9       | 187,02      |
|                  | 120                        | 552,7       | 649,1       | 172,34      |
| 600              | 60                         | 508,1       | 589,1       | 159,63      |
|                  | 120                        | 500,8       | 582,9       | 153,87      |
| 800              | 60                         | 317,7       | 476,1       | 127,68      |
|                  | 120                        | 303,5       | 473,7       | 113,72      |
| 1000             | 60                         | 258,7       | 428,3       | 108,94      |
| Desvio padrão    |                            | 121,1       | 86,9        | 35,2        |

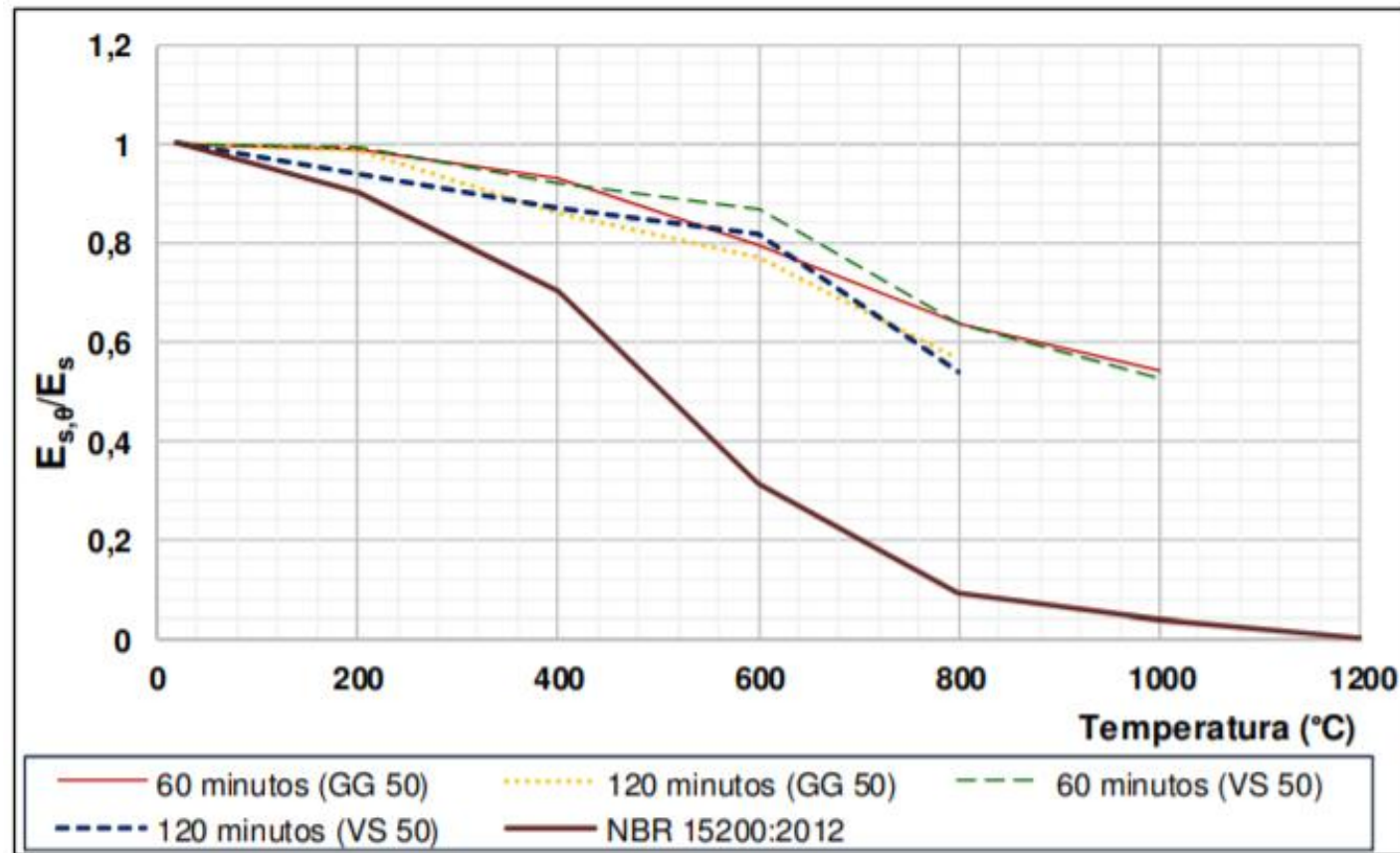
**A perda de resistência inicia-se aos 400°C e acentua-se aos 800°C.**





# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA





# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A ADERÊNCIA ARMADURA/CONCRETO

- A aderência entre a armadura e o concreto é crítica por ser a propriedade responsável em transferir os carregamentos (tração) para a armadura;
- A ação das elevadas temperaturas pode gerar perdas de aderência da ordem de 60% quando a temperatura atinge 500°C;
- Pouquíssimas pesquisas técnica-científicas investigam a ação de elevadas temperaturas na aderência entre o concreto e a armadura;

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

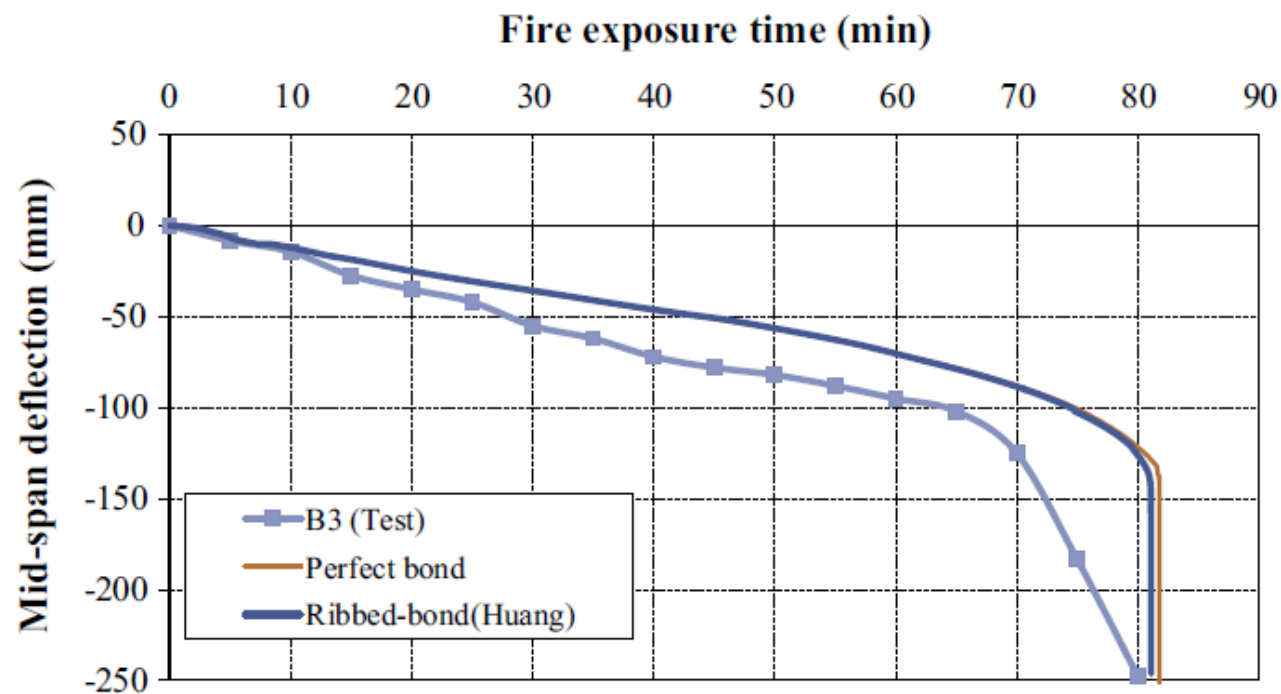
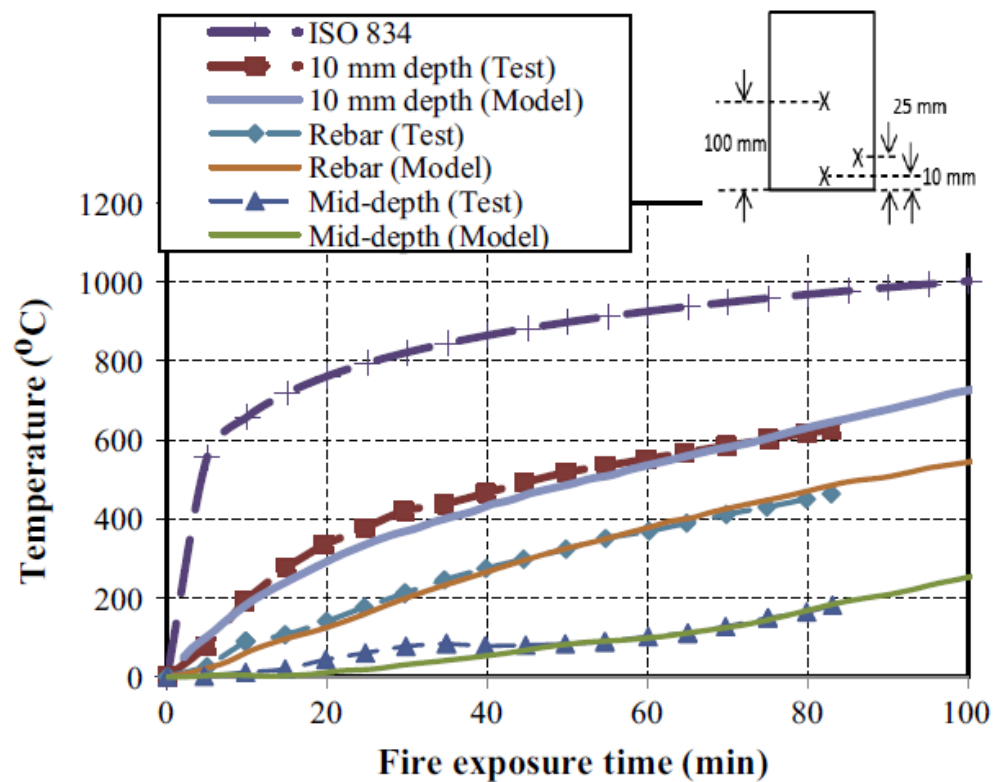
### A ADERÊNCIA ARMADURA/CONCRETO

- O princípio do mecanismo da capacidade de aderência concreto/aço é bastante complexo e ainda não está bem entendido;
- Sabe-se que essa interface, quando submetida a elevadas temperaturas, é influenciada por muitos fatores, em especial: as características da superfície da armadura, propriedades do concreto, gradiente de temperatura;

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A ADERÊNCIA ARMADURA/CONCRETO





# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A ADERÊNCIA ARMADURA/CONCRETO

Effect of temperature induced bond degradation on fire response of reinforced concrete beams

V.K.R. Kodur\*, Ankit Agrawal

Engineering Structures 142 (2017) 98–109

- A resistência de aderência entre a armadura e o concreto reduz bastante, quando a temperatura atinge 400°C, tanto em concreto normais quanto em CAR;
- Durante os períodos iniciais do incêndio, a perda de aderência é uma consequência da expansão térmica diferencial entre o concreto e a armadura.

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA A MICROESTRUTURA DO CONCRETO

| Temperatura   | Resultado microestrutural                                                                              | Efeito                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70º a 80ºC    | Decomposição dos cristas de etringita                                                                  | Aumento discreto da porosidade do material                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100ºC a 200ºC | Evaporação da água livre                                                                               | Retração por secagem, aparecimento das 1as fissuras, pressão de vapor ocasionando os primeiros sinais de spalling;                                                                                                                                                                              |
| 200ºC a 300ºC | Evaporação da água lamelar e absorvida ligada aos compostos hidratados do cimento, em especial o C-S-H | Redução brusca de volume ocorrida em decorrência das elevadas forças atrativas (Van der Waals), primeiros sinais de redução da resistência à compressão do concreto, aumento da porosidade do material e elevado estado fissuratório, aumento da pressão internas maior ocorrência de spalling; |
| 300ºC         |                                                                                                        | fissuração elevada, pico de retração e perda de resistência entre 15 e 40%;                                                                                                                                                                                                                     |
| 420ºC a 700ºC | Desidratação da Portlandita $[Ca(OH)_2]$ e formação do CaO e $CO_2$                                    | perda de resistência entre 55 e 70%;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 550ºC         | início da deterioração dos agregados, os agregados silicosos experienciam expansões da ordem de 6%     | Incremento das fissuras na zona de transição agregado/pasta                                                                                                                                                                                                                                     |

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A MICROESTRUTURA DO CONCRETO

| Temperatura   | Resultado microestrutural                                                                                                                      | Efeito                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600°C         | Início da decomposição do C-S-H, agregados calcário iniciam processo de desestabilização em decorrência da decomposição do carbonato de cálcio | -                                                                                                                                                                               |
| 650°C         | Descarbonização do Carbonato de Cálcio em CaO e CO <sub>2</sub>                                                                                | -                                                                                                                                                                               |
| 700°C         | Transformação do C-S-H em $\beta - C_2S$ (Belita) e $\beta - CS$                                                                               | Outro pico de perda de resistência do concreto e aumento substancial da porosidade do material, fissuras profundas na região das armaduras em decorrência da perda de aderência |
| 700°C a 800°C | Decomposição completa do CH e do C-S-H                                                                                                         | -                                                                                                                                                                               |
| 700°C a 900°C | Agregados carbonáticos e dolomíticos começam a desestabilizar em decorrência da transformação de $Ca(OH)_2$ em CaO                             | -                                                                                                                                                                               |
| 1000°C        | Início da desestabilização dos agregados basálticos                                                                                            | -                                                                                                                                                                               |
| 1200°C        | Fundição da pasta de cimento                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A MICROESTRUTURA DO CONCRETO

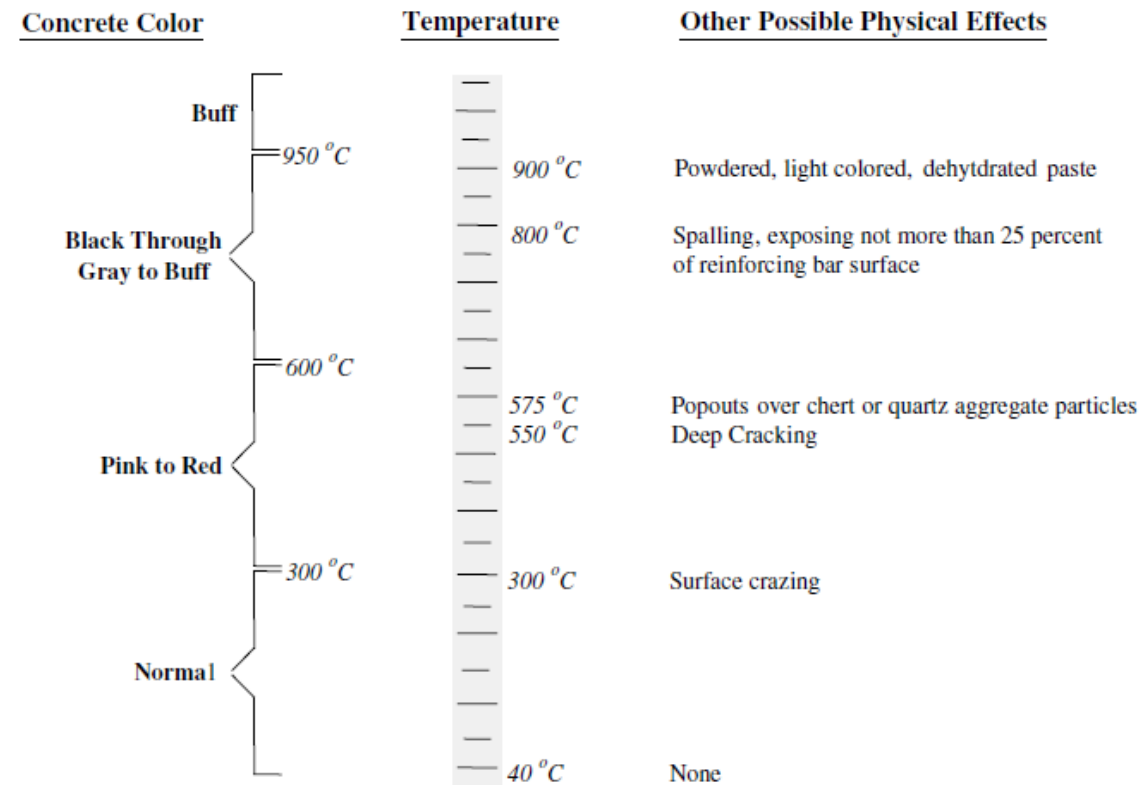


Fig. 1. Visual evidence of temperature to which concrete has been heated.



# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

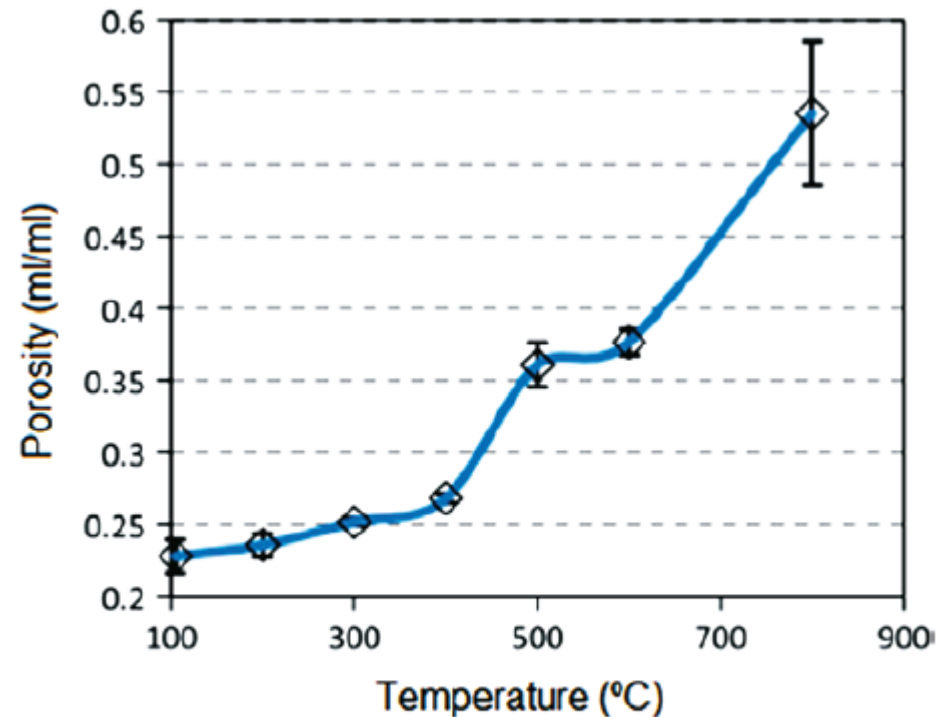


Figure 10  
Total porosity of cement paste (adapted (15))

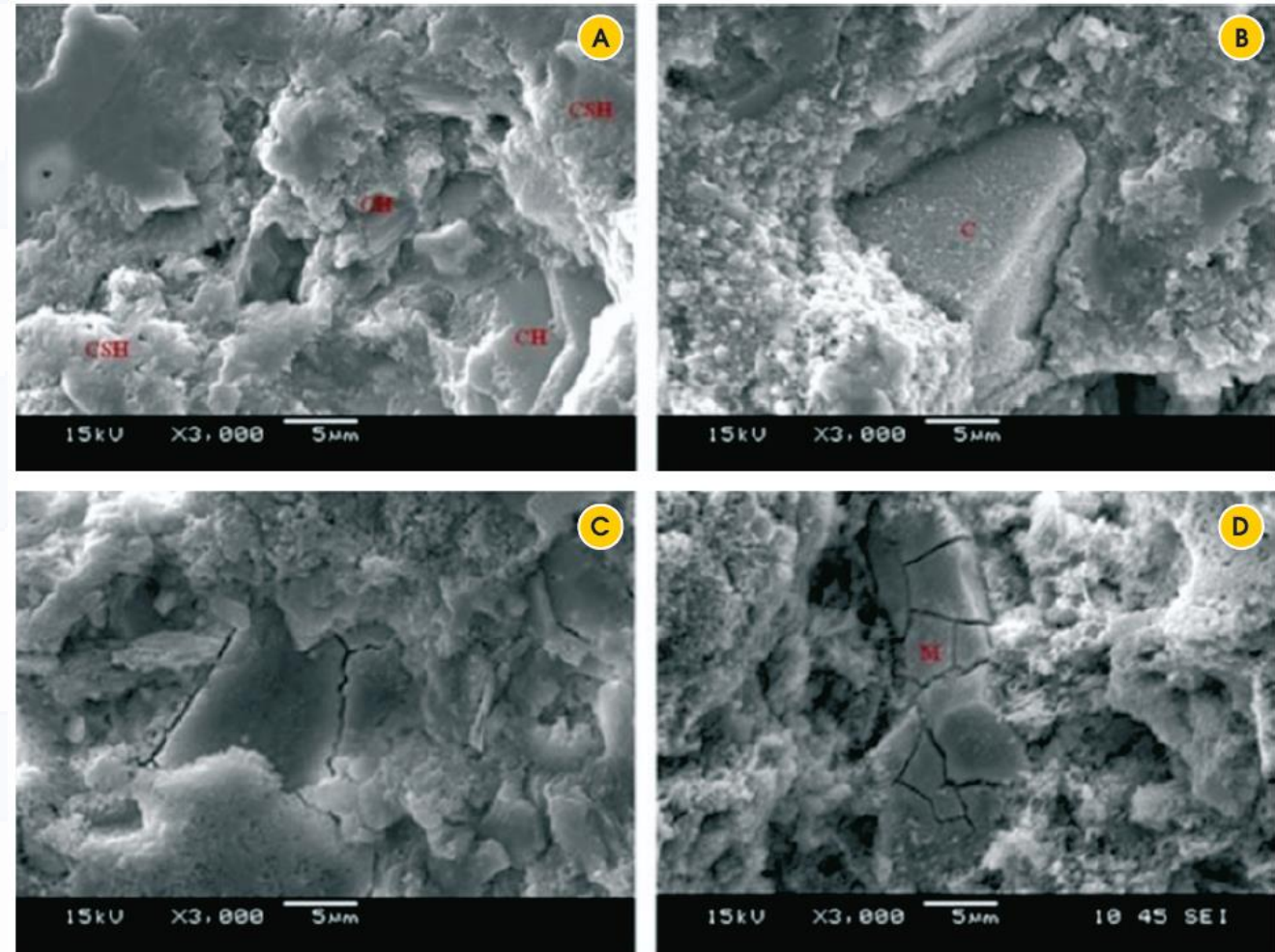
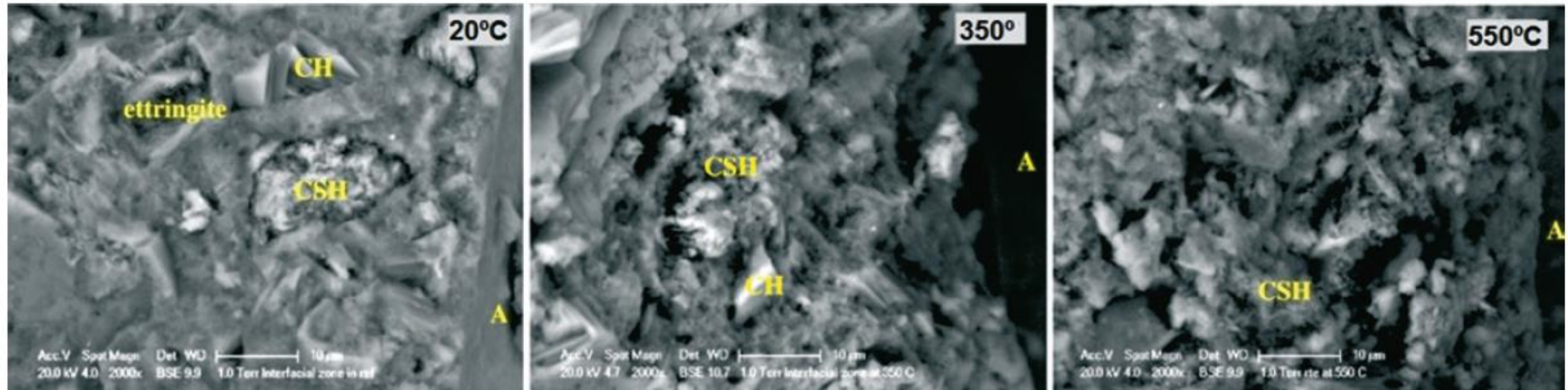


Figure 4  
Micrographs of cement paste at ambiente temperature (a), 300 °C (b), 500 °C (c) e 900 °C (d) (adapted (19))

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A MICROESTRUTURA DO CONCRETO



**Figure 2**

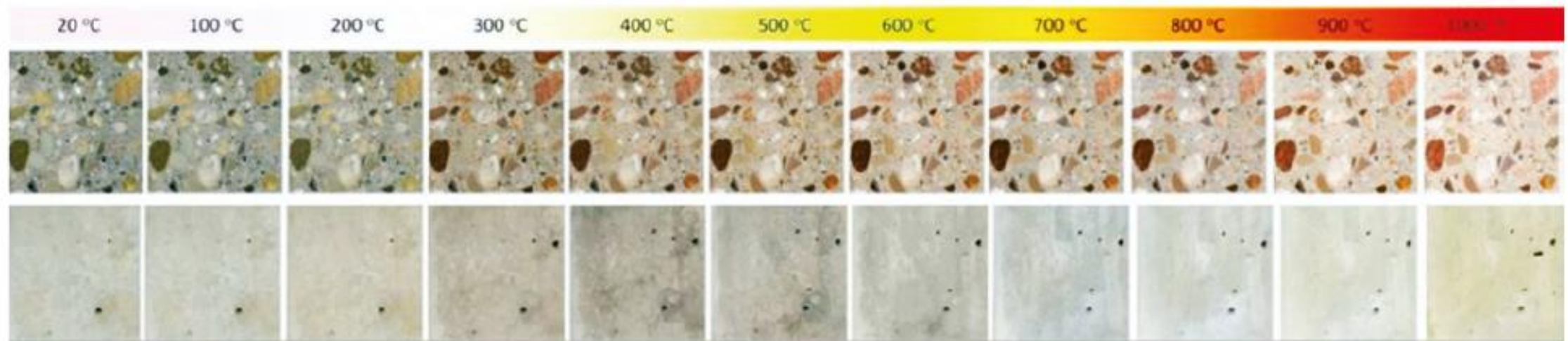
Micrograph of transition zone of ordinary concrete subjected to 550 °C (adapted (9))



# INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

## A MICROESTRUTURA DO CONCRETO



# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### A MACRO ESTRUTURA DO CONCRETO

- Perda de resistência à compressão iniciando por volta dos 300°C e a 800°C não existindo mais resistência;
- Aumento da porosidade atingindo perda de massa da ordem de 55%;
- Estado fissuratório elevado:
  - Retração por secagem (100°C a 250°C);
  - Deformações excessivas;
  - Perda de aderência entre a armadura e o concreto (700°C).

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

- Os fatores que governam o destacamento explosivo do concreto podem ser divididos em categorias : estruturais, mecânicos, características de aquecimento;

**Table 4:** Governing material related parameters with an influence on spalling

| material related parameter      | increasing risk of spalling | influence on spalling                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| silica fume                     | very high                   | Silica fume lowers the permeability and increases the possibility of explosive spalling due to the reduced release of high vapor pressure [57, 81].                                                                  |
| limestone filler                | high                        | Lowers permeability, similar behavior compared to silica fume [23, 103].                                                                                                                                             |
| permeability                    | high                        | Low permeability and insufficient temperature-dependent increase in permeability increases the risk of spalling due to insufficient release of pore pressure [44, 75].                                               |
| porous / lightweight aggregates | variable                    | Higher porosity and permeability enables the release of high pore pressure and decreases the risk of spalling [57, 68].<br>The higher moisture content of lightweight aggregates promotes the risk of spalling [79]. |
| quartzite aggregates            | high                        | Can increase the risk of spalling due to a change in the quartzite phase at $T = 573^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                              |



# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

**Table 4 (cont.):** Governing material related parameters with an influence on spalling

| material related parameter | increasing risk of spalling | influence on spalling                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| carbonate aggregates       | lowering risk               | Remains stable even at very high temperatures, have a very low thermal expansion [68, 82].                                                                                                                                                                             |
| aggregate size             | moderate                    | Larger aggregates increase the risk of explosive spalling [27] due to a poor surface to mass ratio.                                                                                                                                                                    |
| internal cracks            | variable                    | Two opposing effects. Small cracks might promote the release of high pressure and reduce the risk of spalling. However, parallel cracking close to the heated surface (i.e. due to loads) might increase the risk of spalling. [68]                                    |
| compressive strength       | high                        | Higher strength grade usually increases risk of explosive spalling, mainly due to the lower w/c ratio and permeability [82].                                                                                                                                           |
| moisture content           | very high                   | Higher moisture content (mainly free water) significantly increases the risk of explosive spalling, since more vapor pressure must be released depending on the permeability of the concrete. Critical moisture content is difficult to obtain, in particular for HPC. |
| cement content             | high                        | High cement content increases the total amount of water added to the concrete, even with low w/c ratios.                                                                                                                                                               |
| concrete age               | variable                    | Young concrete has a high amount of free water, which increases the risk of spalling [94]. This effect decreases with HPC and UHPC due to the low permeability.                                                                                                        |

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

**Table 5:** Governing structural / mechanical related parameters with an influence on spalling

| Structural / mech. parameter | increasing risk of spalling | influence on spalling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tensile strength             | lowering risk               | <p>A high tensile strength is considered as lowering the risk of explosive spalling since it offers a higher resistance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- against spalling due to a high pore pressure [53, 70].</li> <li>- of high thermal gradients, stresses and expansion.</li> <li>- of corner spalling or thermal stresses from two sides [27].</li> </ul> |
| applied load                 | high                        | <p>The risk of spalling increases with applied higher load levels [62, 94]<br/>         Preload as low as 5% of the cold strength increases the risk of spalling [23, 24]<br/>         It remains unknown if a low preload minimizes the risk of spalling, since small cracks used for the release of vapor are pressed together ([34] cited in [27]).</p>                   |
| hindered thermal expansion   | high                        | <p>Fixed ends as boundary conditions, eccentric load or bending increases risk [49]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cross section geometry       | high                        | <p>Round cross section, rounded corners, sufficient reinforcement cover and spacing and modified tie design lowers the likelihood of spalling or increases the remaining load bearing capacity of concrete members after spalling [6, 68, 81, 86, 94]</p>                                                                                                                    |

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

**Table 6:** The governing parameters depending on the heating characteristics with an influence on spalling

| heating characteristic parameter | increasing risk of spalling | influence on spalling                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| high heating rate                | very high                   | Higher heating rates usually lead to explosive spalling with HPC mixes [57, 62, 75]                                                                                                             |
| temperature gradient             | high                        | Closely related to the heating rate. Higher temperature gradients ( $\Delta T > 1.0 \text{ K/mm}$ ) promote the risk of explosive spalling due to thermal stresses [114].                       |
| absolute temperature             | moderate                    | Explosive spalling might occur with temperatures as low as $T = 300 - 350^\circ\text{C}$ . Very high temperatures $T > 1000^\circ\text{C}$ increase the risk of post cooling spalling [27, 75]. |
| exposure on multiple surface     | high                        | Heat exposure on more than one side increases the risk of corner or explosive spalling due to higher temperature gradients and thermal stresses [94].                                           |

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

- O mecanismo que age na ocorrência de *Spalling* é a pressão;
- Existem três modelos para explicar o mecanismo da ocorrência de Spalling em concretos submetidos a elevadas temperaturas: Moisture Clog (obstrução por umidade); High Vapour Drag Forces (elevada força de arrasto em decorrência do vapor); Spherical Pore (poro esférico).



# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

### Moisture Clog

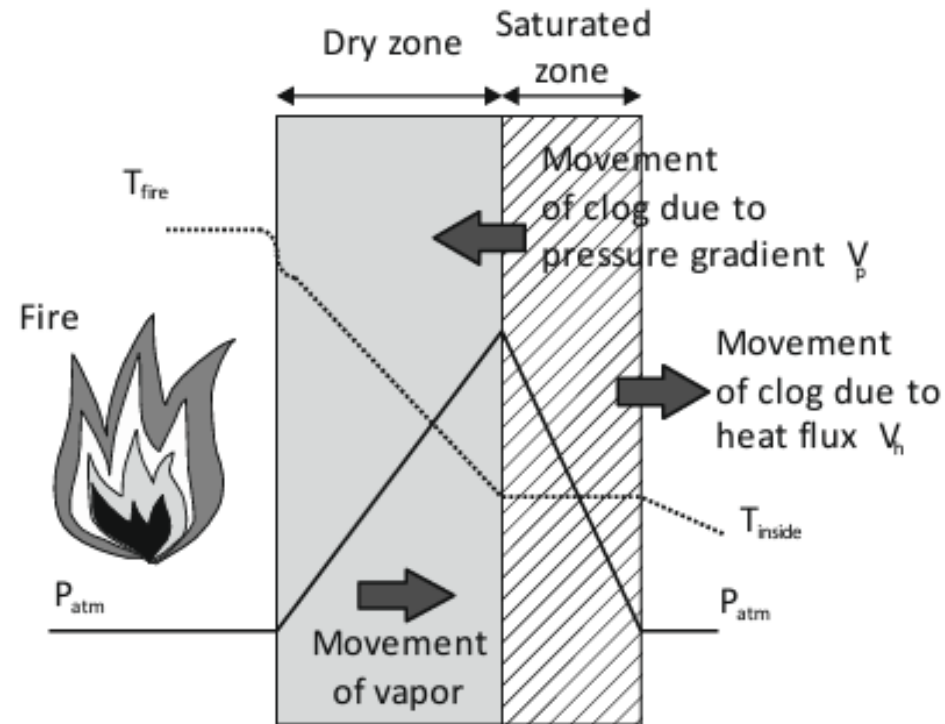


Figure 5: Moisture clog model for spalling of concrete according to Shorter and Harmathy

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### SPALLING

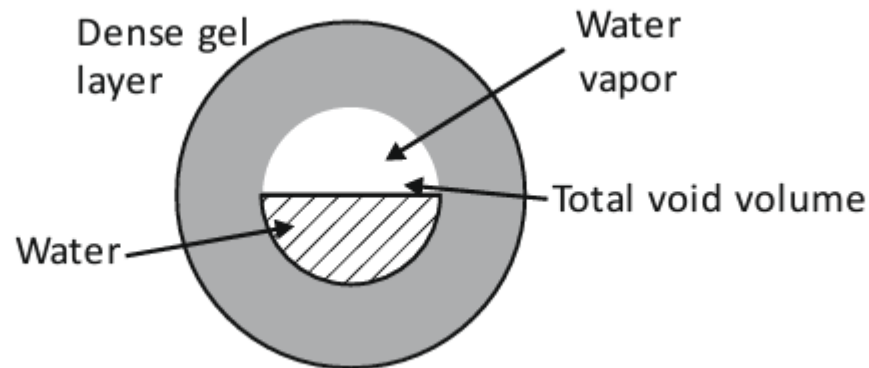


Figure 6: Idealized spherical pore model according to Akhtaruzzaman ([10] cited in [27] and [118])

## Spherical Pore

# INCÊNDIO

## ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

### Composição de causas

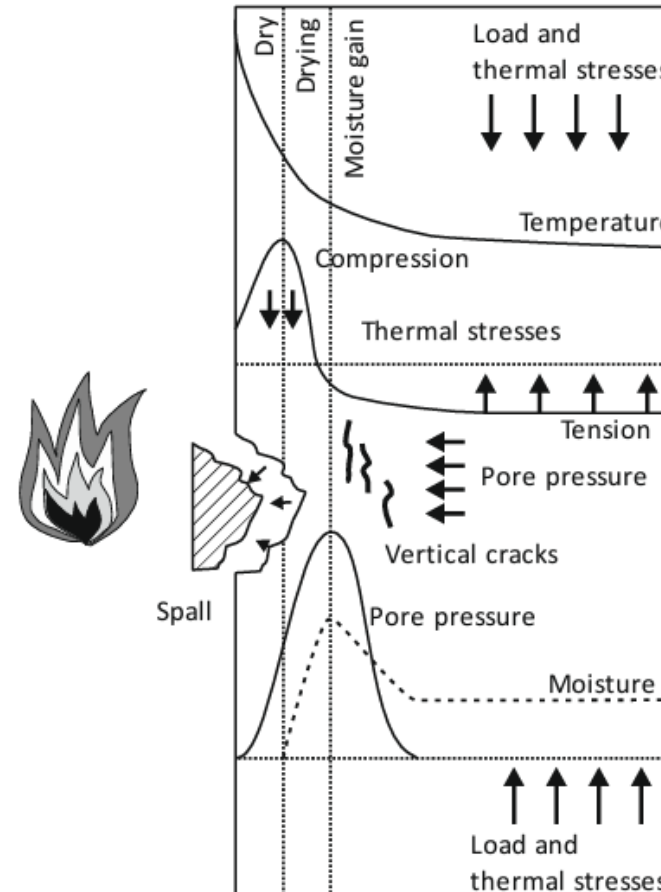


Figure 7:

Explosive spalling caused by combined thermal stresses and pore pressure by Khoury [57] based on Zhukov [134]

**FIM**